

Math — Logique, numération, graphes

Cahier de vacances · BTS SIO

Matière : math

Durée estimée : 10h

Objectifs

- Maîtriser la logique propositionnelle et les tables de vérité
- Comprendre les quantificateurs universels et existentiels
- Convertir des nombres en binaire et hexadécimal
- Appliquer l'algèbre de Boole et les portes logiques
- Calculer des probabilités élémentaires
- Analyser des suites arithmétiques et géométriques
- Modéliser un réseau sous forme de graphe

Sommaire

1. Introduction — Mathématiques pour l'informatique (15min)
2. Logique propositionnelle et tables de vérité (45min)
3. Prédicats et quantificateurs (50min)
4. Numération binaire et hexadécimale (60min)
5. Algèbre de Boole et portes logiques (60min)
6. Probabilités élémentaires (60min)
7. Suites arithmétiques et géométriques (60min)
8. Théorie des graphes — bases (60min)
9. Mini-projet — Modéliser un réseau social en graphe (75min)
10. Bilan final — Mathématiques pour l'informatique (30min)

Introduction — Mathématiques pour l'informatique

Objectifs :

- Comprendre le lien entre les maths et l'informatique
- Se repérer dans le cahier

Bienvenue dans ce cahier

Ce cahier de révision couvre les mathématiques **directement utiles en BTS SIO**. Chaque notion est illustrée par un cas concret en informatique.

Pourquoi des maths en BTS SIO ?

Tu te demandes peut-être ce que les maths viennent faire ici. La réponse est simple :

Notion mathématique Application informatique

Logique propositionnelle Conditions if/else, tests booléens

Algèbre de Boole Circuits logiques, droits d'accès Linux

Numération binaire/hex Adresses IP, couleurs HTML, mémoire

Probabilités Moteur de recommandation (Netflix, Spotify)

Suites Complexité d'un algorithme ($O(n)$, $O(\log n)$)

Graphes Réseau informatique, routage, réseaux sociaux

Ce que tu vas pratiquer dans ce cahier

Ce cahier contient **8 activités**, soit environ **10 heures** de travail. Chaque activité :

- commence par un **rappel de cours court** ;
- te propose des **exercices pratiques** avec correction ;
- t'offre une **aide IA** si tu bloques ;
- se termine par une **auto-évaluation**.

Comment utiliser l'aide IA ?

Les encarts "Aide IA" te donnent un prompt prêt à copier dans Claude ou ChatGPT. L'objectif est de te faire **comprendre**, pas de te donner la réponse directe.

Comment te situer dans ton apprentissage ?

À la fin de chaque activité, clique sur un des 3 boutons :

- **Compris** : tu as fait l'activité sans trop bloquer

- **À revoir** : tu as eu besoin de la correction
- **Bloqué** : tu n'as pas réussi à avancer seul

Il n'y a pas de mauvaise réponse. L'honnêteté t'aide à mieux cibler tes révisions.

Bonne révision !

Logique propositionnelle et tables de vérité

Objectifs :

- Construire une table de vérité
- Identifier des équivalences logiques simples
- Faire le lien avec les conditions if/else en programmation

Rappel de cours

Les opérateurs logiques de base :

Symbole	Nom	Comportement
$\neg A$	NON A	vrai si A est faux
$A \wedge B$	A ET B	vrai si A et B sont vrais
$A \vee B$	A OU B	vrai si au moins un des deux est vrai
$A \rightarrow B$	A IMPLIQUE B	faux uniquement quand A vrai et B faux

Lien avec le code : en Python, $A \wedge B$ s'écrit `A and B`, $A \vee B$ s'écrit `A or B`, et $\neg A$ s'écrit `not A`.

Table de vérité de $A \wedge B$:

A	B	$A \wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Activité 1 — Lire une table de vérité

Q : Pour quelle combinaison $A \vee B$ est-il faux ?

- ☐ A=V, B=V
- ☐ A=V, B=F
- ☐ A=F, B=V
- ☐ A=F, B=F

Q : La condition Python `(age >= 18) and (permis == True)` correspond à quelle formule logique (avec $A = \text{"age"} \geq 18$, $B = \text{"permis"}$) ?

- ☐ $A \vee B$
- ☐ $A \wedge B$
- ☐ $\neg A \wedge B$
- ☐ $A \rightarrow B$

Activité 2 — Construire une table de vérité

Complète la table de vérité de $\neg A \vee B$ (équivalente à $A \rightarrow B$).

Q : Quel est le résultat de $\neg A \vee B$ quand $A=V$ et $B=F$?

Q : Quel est le résultat de $\neg A \vee B$ quand $A=F$ et $B=F$?

Aide IA

Aide IA — prompt à copier :

Je suis étudiant en BTS SIO et je révise la logique propositionnelle.
Je dois construire une table de vérité de $\neg A \vee B$.
Aide-moi pas à pas à raisonner sur chaque ligne, sans me donner
directement la réponse finale.

Solution

Voir la table de vérité complète (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Prédicats et quantificateurs

Objectifs :

- Comprendre la différence entre $\forall$ et $\exists$
- Traduire une phrase en langage logique
- Utiliser la négation des quantificateurs

Rappel de cours

Un **prédicat** est une propriété qui dépend d'une variable. Par exemple : $P(x) = \text{"x est pair"}$.

Les deux **quantificateurs** fondamentaux :

Symbole	Nom	Signification
$\forall x$	Pour tout x	La propriété est vraie pour tous les éléments
$\exists x$	Il existe x	La propriété est vraie pour au moins un élément

Exemples concrets

- $\forall$ utilisateur, l'utilisateur a un identifiant $\rightarrow$ **tous** les utilisateurs ont un ID
- $\exists$ serveur, le serveur est en panne $\rightarrow$ **au moins un** serveur est en panne

Négation des quantificateurs

Formule Négation

$\forall x, P(x) \rightarrow \exists x, \neg P(x)$

$\exists x, P(x) \rightarrow \forall x, \neg P(x)$

Lien IT : en programmation, $\forall x, P(x)$ correspond à une boucle for qui vérifie une condition sur tous les éléments. $\exists x, P(x)$ correspond à chercher un élément qui satisfait une condition (comme `any()` en Python).

```
#  $\forall x$  dans liste,  $x > 0 \rightarrow$  all( $x > 0$  for  $x$  in liste)
liste = [1, 3, 5, 7]
print(all( $x > 0$  for  $x$  in liste))    # True
#  $\exists x$  dans liste,  $x > 4 \rightarrow$  any( $x > 4$  for  $x$  in liste)
print(any( $x > 4$  for  $x$  in liste))    # True
```

Activité 1 — Lire les quantificateurs

Q : La phrase "Tous les ports HTTP utilisent le port 80" se traduit par ?

- ☐ $\exists$ port, port = 80
- ☐ $\forall$ port HTTP, port = 80
- ☐ $\forall$ port, port est HTTP
- ☐ $\exists$ port HTTP, port $\neq$ 80

Q : La négation de " $\forall x$, x est connecté" est ?

- ☐ $\forall x$, x n'est pas connecté
- ☐ $\exists x$, x est connecté
- ☐ $\exists x$, x n'est pas connecté
- ☐ $\forall x$, x est déconnecté

Activité 2 — Traduire en logique

Traduis ces affirmations informatiques en formules logiques.

Q : Pour l'affirmation — il existe au moins un fichier corrompu — quel quantificateur utiliser (symbole) ?

Q : Pour l'affirmation — tous les utilisateurs ont un mot de passe — quel quantificateur utiliser (symbole) ?

Aide IA

Aide IA — prompt à copier :

Je suis étudiant en BTS SIO et j'étudie les prédicats et quantificateurs. J'ai du mal à comprendre la différence entre $\forall$ et $\exists$, et surtout comment construire leur négation. Peux-tu m'expliquer avec des exemples tirés de l'informatique (serveurs, utilisateurs, fichiers), pas à pas, sans me donner directement les réponses des exercices ?

Solution

Voir les corrections complètes (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Numération binaire et hexadécimale

Objectifs :

- Convertir un entier décimal en binaire et en hexadécimal
- Convertir du binaire vers le décimal
- Comprendre l'utilité du binaire et de l'hex en informatique

Rappel de cours

Les ordinateurs stockent tout en **binaire** (base 2 : chiffres 0 et 1).

Base 2 → Base 10

Chaque bit a un poids qui double en allant de droite à gauche.

Exemple : 1011 en binaire

bit	1	0	1	1
poids	$2^3=8$	$2^2=4$	$2^1=2$	$2^0=1$
valeur	8	0	2	1

Total : $8 + 0 + 2 + 1 = 11$ en décimal

Base 10 → Base 2 (divisions successives)

Pour convertir 13 en binaire : on divise par 2 et on lit les restes **de bas en haut**.

13	÷	2	=	6	reste	1
6	÷	2	=	3	reste	0
3	÷	2	=	1	reste	1
1	÷	2	=	0	reste	1

Résultat (de bas en haut) : **1101**

Hexadécimal (base 16)

On utilise les chiffres 0-9 puis les lettres A-F :

Dec Hex Bin

10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100

Dec Hex Bin

13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

1 chiffre hexadécimal = 4 bits (un "nibble").

Liens IT

- **Adresse IP** : 192.168.1.1 en décimal, mais le réseau travaille en binaire
- **Adresse MAC** : affichée en hex (ex: A4 : C3 : F0 : 1B : 2D : 9E)
- **Couleurs HTML** : #FF6600 = rouge 255, vert 102, bleu 0
- **Droits Linux** : chmod 755 = rwxr-xr-x en binaire (111 101 101)

Activité 1 — Binaire vers décimal

Q : Convertis 1010 (binaire) en décimal.

Q : Convertis 1111 (binaire) en décimal.

Q : Convertis 10000 (binaire) en décimal.

Activité 2 — Décimal vers binaire

Q : Convertis 7 en binaire (4 bits, avec zéros en tête si besoin).

Q : Convertis 12 en binaire (4 bits).

Activité 3 — Hexadécimal

Q : Convertis le nombre hex FF en décimal.

Q : La couleur HTML

☐ Rouge

☐ Vert

☐ Bleu

☐ Blanc

Q : Le droit Linux "rwx" (lire, écrire, exécuter) en binaire vaut ?

☐ 100

☐ 110

☐ 8

☐ 111

Aide IA

Aide IA — prompt à copier :

```
Je suis étudiant en BTS SIO et je révise la numération binaire et hexadécimale.
Je n'arrive pas bien à faire les conversions décimal ↔ binaire.
Montre-moi la méthode des divisions successives pas à pas avec un exemple,
sans faire les exercices à ma place. Explique aussi pourquoi on utilise
l'hexadécimal en informatique.
```

Solution

Voir les corrections (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Algèbre de Boole et portes logiques

Objectifs :

- Appliquer les lois de l'algèbre de Boole
- Simplifier une expression booléenne
- Comprendre les portes logiques AND, OR, NOT, XOR

Rappel de cours

L'algèbre de Boole travaille avec des variables qui valent **0** (faux) ou **1** (vrai).

Opérateurs de base

Opérateur	Symbole	Notation texte	Exemple
-----------	---------	----------------	---------

ET	$\wedge$	AND	A AND B
OU	$\vee$	OR	A OR B
NON	$\neg$	NOT	NOT A
OU exclusif	$\oplus$	XOR	A XOR B

Tables de vérité des opérateurs

A	B	A AND B	A OR B	A XOR B	NOT A
---	---	---------	--------	---------	-------

0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0

XOR vaut 1 quand les deux entrées sont différentes.

Lois importantes

- Idempotence : $A \text{ AND } A = A$, $A \text{ OR } A = A$
- Neutre : $A \text{ AND } 1 = A$, $A \text{ OR } 0 = A$
- Absorbant : $A \text{ AND } 0 = 0$, $A \text{ OR } 1 = 1$
- Complémentaire : $A \text{ AND } (\text{NOT } A) = 0$, $A \text{ OR } (\text{NOT } A) = 1$
- De Morgan : $\text{NOT } (A \text{ AND } B) = (\text{NOT } A) \text{ OR } (\text{NOT } B)$
- De Morgan : $\text{NOT } (A \text{ OR } B) = (\text{NOT } A) \text{ AND } (\text{NOT } B)$

Liens IT

- **Droits Linux** : chmod combine des bits avec des AND/OR (ex: masque)
- **Chiffrement XOR** : XOR est utilisé dans les algorithmes de chiffrement car $(A \text{ XOR } K) \text{ XOR } K = A$
- **Filtres réseau** : un masque de sous-réseau applique un AND binaire sur une adresse IP
- **Conditions de code** : `if (connecte AND admin) = A AND B`

Activité 1 — Tables de vérité

Q : Quel est le résultat de $1 \text{ XOR } 1$?

Q : Quel est le résultat de $\text{NOT}(1 \text{ AND } 0)$?

Q : La loi de De Morgan dit que $\text{NOT}(A \text{ AND } B)$ est équivalent à ?

☐ $\text{NOT } A \text{ AND } \text{NOT } B$

☐ $\text{NOT } A \text{ OR } \text{NOT } B$

☐ $A \text{ OR } B$

☐ $\text{NOT}(A \text{ OR } B)$

Activité 2 — Simplification booléenne

Simplifie l'expression suivante : $A \text{ AND } (A \text{ OR } B)$

Astuce : applique la loi d'absorption.

Q : $A \text{ AND } (A \text{ OR } B)$ se simplifie en ?

Simplifie : $\text{NOT}(\text{NOT } A)$

Q : NOT (NOT A) se simplifie en ?

Activité 3 — Application IT

Une adresse IP 192 . 168 . 1 . 25 applique un masque 255 . 255 . 255 . 0 via AND.

Le dernier octet de l'IP est 25 = 00011001 en binaire. Le dernier octet du masque est 0 = 00000000 en binaire.

Q : Quel est le dernier octet du résultat de 00011001 AND 00000000 (en décimal) ?

Q : À quoi sert l'opération AND avec le masque de sous-réseau ?

- ☐ Chiffrer l'adresse IP
- ☐ Extraire la partie réseau de l'adresse IP
- ☐ Convertir l'IP en hexadécimal
- ☐ Vérifier si deux IPs sont identiques

Aide IA

Aide IA — prompt à copier :

```
Je suis étudiant en BTS SIO et j'étudie l'algèbre de Boole.  
J'ai du mal à comprendre les lois de De Morgan et comment les appliquer  
pour simplifier des expressions.  
Explique-moi les lois de De Morgan avec un exemple informatique concret  
(comme des conditions dans du code), pas à pas, sans faire les exercices  
à ma place.
```

Solution

Voir les corrections (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Probabilités élémentaires

Objectifs :

- Calculer la probabilité d'un événement simple
- Utiliser la règle du complémentaire
- Comprendre l'indépendance et l'intersection
- Faire le lien avec les systèmes de recommandation

Rappel de cours

La **probabilité** d'un événement A, notée $P(A)$, mesure la chance que A se produise.

Propriétés fondamentales

- $P(A)$ est compris entre 0 et 1 (ou 0% et 100%)
- $P(\text{événement certain}) = 1$
- $P(\text{événement impossible}) = 0$
- **Complémentaire** : $P(\text{non-}A) = 1 - P(A)$

Calcul de base

Si tous les résultats sont également probables :

$P(A) = \text{nombre de cas favorables} / \text{nombre de cas totaux}$

Événements indépendants

Deux événements A et B sont **indépendants** si la réalisation de l'un ne change pas la probabilité de l'autre.

Dans ce cas : $P(A \text{ et } B) = P(A) \times P(B)$

Lien IT — Systèmes de recommandation

Netflix, Spotify, Amazon utilisent des probabilités pour recommander du contenu :

- $P(\text{tu aimes un film}) = \text{nombre de films similaires que tu as aimés} / \text{total des films similaires}$
- Un moteur de recommandation calcule des probabilités pour chaque contenu et affiche celui avec P la plus élevée

Les filtres anti-spam utilisent aussi des probabilités (filtres bayésiens) :

- $P(\text{spam} \mid \text{contient "urgent"})$ est estimée à partir de millions d'emails analysés

Activité 1 — Probabilités simples

On lance un dé à 6 faces équilibré.

Q : Quelle est la probabilité d'obtenir un 6 (écris sous forme de fraction, ex 1/6) ?

Q : Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair (2, 4 ou 6) ? Écris sous forme de fraction.

Q : Quelle est la probabilité de ne PAS obtenir un 1 (utilise le complémentaire) ? Écris sous forme de fraction.

Activité 2 — Indépendance

Un serveur tombe en panne avec une probabilité de 1/10 par jour (indépendamment pour chaque serveur).

Q : Si deux serveurs A et B sont indépendants, quelle est la probabilité que les deux tombent en panne le même jour ?

- ☐ 2/10
- ☐ 1/10
- ☐ 1/100
- ☐ 1/20

Q : La probabilité qu'un serveur NE tombe PAS en panne vaut ? (Réponse sous forme de fraction)

Activité 3 — Raisonnement IT

Un filtre spam estime que 30% des emails reçus sont des spams. Un email contient le mot "urgent". On sait que 70% des spams contiennent ce mot, et seulement 10% des emails légitimes contiennent ce mot.

Q : Parmi 100 emails, combien sont des spams en moyenne ?

- ☐ 10
- ☐ 20
- ☐ 30
- ☐ 70

Q : Le filtre bayésien compare $P(\text{spam} | \text{urgent})$ et $P(\text{légitime} | \text{urgent})$. À quoi sert cette comparaison ?

- ☐ Calculer la taille de l'email
- ☐ Décider si l'email est spam ou non
- ☐ Chiffrer l'email
- ☐ Compresser l'email

Aide IA

Aide IA — prompt à copier :

```
Je suis étudiant en BTS SIO et j'apprends les probabilités élémentaires.  
J'ai du mal à comprendre la règle du complémentaire et celle de  
l'indépendance ( $P(A \text{ et } B) = P(A) \times P(B)$ ).  
Explique-moi ces deux règles avec des exemples tirés de l'informatique  
(serveurs, emails, réseau), pas à pas, sans résoudre mes exercices.
```

Solution

Voir les corrections (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Suites arithmétiques et géométriques

Objectifs :

- Calculer le terme général d'une suite arithmétique ou géométrique
- Reconnaître le type d'une suite
- Faire le lien entre suites et complexité algorithmique

Rappel de cours

Suite arithmétique

Chaque terme s'obtient en **ajoutant** une valeur constante r (la raison) au précédent.

- Formule du terme général : $u(n) = u(0) + n \times r$
- Exemple : 2, 5, 8, 11, 14 ... (raison $r = 3$)

Suite géométrique

Chaque terme s'obtient en **multipliant** par une valeur constante q (la raison) le précédent.

- Formule du terme général : $u(n) = u(0) \times q^n$
- Exemple : 1, 2, 4, 8, 16 ... (raison $q = 2$)

Lien avec la complexité des algorithmes

En informatique, la **complexité** mesure le nombre d'opérations qu'un algorithme effectue selon la taille n des données :

Type de suite	Complexité	Exemple d'algo
Suite arithmétique (linéaire)	$O(n)$	Parcourir un tableau
Suite géométrique (raison 2)	$O(\log n)$	Recherche dichotomique
Produit de suites	$O(n \log n)$	Tri fusion
Puissance	$O(n^2)$	Tri à bulles

Intuition : Une recherche dichotomique divise le problème par 2 à chaque étape. Si on a $n=1024$ éléments, il faut au maximum $\log_2(1024) = 10$ étapes — c'est une suite géométrique de raison $1/2$!

```
# Suite arithmétique : liste de n valeurs = O(n)
def creer_liste(n):
    return list(range(n)) # n opérations
# Recherche dichotomique = O(log n)
def dichotomie(liste, cible):
```

```
gauche, droite = 0, len(liste) - 1
etapes = 0
while gauche <= droite:
    milieu = (gauche + droite) // 2
    etapes += 1
    if liste[milieu] == cible:
        return milieu, etapes
    elif liste[milieu] < cible:
        gauche = milieu + 1
    else:
        droite = milieu - 1
return -1, etapes
```

Activité 1 — Suite arithmétique

Une imprimante imprime 5 pages par minute. Le nombre de pages imprimées forme une suite arithmétique.

Q : Si $u(0) = 0$ et $r = 5$, quel est $u(3)$ (après 3 minutes) ?

Q : Quel est le terme général $u(n)$? Écris sous la forme $u_0 + n \cdot r$ puis donne la valeur de $u(10)$.

Activité 2 — Suite géométrique

Un virus informatique double le nombre de machines infectées chaque heure. Au départ, 1 machine est infectée.

Q : Combien de machines sont infectées après 1 heure ($u(1)$) ?

Q : Combien de machines sont infectées après 3 heures ($u(3)$) ?

Q : Combien de machines sont infectées après 10 heures ($u(10)$) ?

Activité 3 — Complexité

Q : Un algorithme qui divise son problème par 2 à chaque étape a une complexité en ?

- ☐ $O(n)$
- ☐ $O(n^2)$
- ☐ $O(\log n)$
- ☐ $O(1)$

Q : Pour trier 1 000 000 éléments, quel algorithme est le plus rapide ?

- ☐ Tri à bulles en $O(n^2)$ — 1 000 000 000 000 opérations
- ☐ Recherche linéaire en $O(n)$ — 1 000 000 opérations
- ☐ Tri fusion en $O(n \log n)$ — environ 20 000 000 opérations
- ☐ Tri aléatoire

Aide IA

Aide IA — prompt à copier :

```
Je suis étudiant en BTS SIO et j'étudie les suites et la complexité des algorithmes.
J'ai du mal à comprendre pourquoi la recherche dichotomique est en  $O(\log n)$ .
Explique-moi le lien entre la suite géométrique de raison 1/2 et le nombre d'étapes de la recherche dichotomique, pas à pas, avec un exemple petit (comme 8 ou 16 éléments), sans faire mes exercices à ma place.
```

Solution

Voir les corrections (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Théorie des graphes — bases

Objectifs :

- Identifier sommets, arêtes, chemins et cycles dans un graphe
- Calculer le degré d'un sommet
- Distinguer graphe orienté et non-orienté
- Faire le lien avec les topologies réseau

Rappel de cours

Un **graphe** est une structure composée de :

- **Sommets** (ou nœuds) : les entités représentées
- **Arêtes** : les liens entre les entités (non orientées) ou **arcs** (orientées)

Graphe non-orienté vs orienté

- **Non-orienté** : l'arête $A - B$ signifie que la connexion est bidirectionnelle (réseau Ethernet classique)
- **Orienté** : l'arc $A \rightarrow B$ signifie que la connexion va dans un seul sens (flux de données, routage)

Vocabulaire essentiel

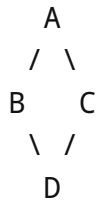
Terme	Définition	Exemple IT
Degré d'un sommet	Nombre d'arêtes reliées à ce sommet	Nombre de connexions d'un switch
Chemin	Suite de sommets reliés	Route d'un paquet réseau
Cycle	Chemin qui revient au point de départ	Boucle réseau (problème STP)
Sommet isolé	Degré = 0	Machine déconnectée
Graphe connexe	Tout sommet est atteignable depuis tout autre	Réseau sans île

Lien IT — Topologies réseau

Les topologies réseau sont des graphes :

- **Topologie en étoile** : un switch central (hub) relié à toutes les machines → degré élevé pour le centre
- **Topologie en anneau** : chaque machine a exactement 2 connexions → degré 2 partout
- **Topologie maillée** : chaque machine est reliée à toutes les autres → résistant aux pannes

Un graphe simple à 4 sommets :



Sommets : A, B, C, D Arêtes : A-B, A-C, B-D, C-D Degré de A : 2 (relié à B et C) Degré de D : 2 (relié à B et C)

Activité 1 — Lire un graphe

Graphe G avec 5 sommets : {1, 2, 3, 4, 5} Arêtes : {1-2, 1-3, 2-4, 3-4, 4-5}

Q : Quel est le degré du sommet 4 (nombre d'arêtes reliées à 4) ?

Q : Quel est le degré du sommet 5 ?

Q : Existe-t-il un chemin entre le sommet 1 et le sommet 5 ?

- ☐ Non, ils ne sont pas directement reliés
- ☐ Oui, par exemple 1→2→4→5
- ☐ Oui, mais uniquement via 3
- ☐ Non, le graphe n'est pas connexe

Activité 2 — Graphe orienté (routage)

Dans un réseau, les routeurs A, B, C, D échangent des paquets. Les arcs (connexions orientées) sont : A→B, A→C, B→D, C→D, D→A

Q : Ce graphe contient-il un cycle ?

- ☐ Non, c'est un graphe acyclique

- ☐ Oui, par exemple $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A$
- ☐ Oui, mais uniquement $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$
- ☐ On ne peut pas le savoir sans dessin

Q : Combien d'arcs partent du sommet A (degré sortant de A) ?

Activité 3 — Topologie réseau

Un réseau local a 4 machines (M1, M2, M3, M4) toutes connectées à un switch central (S).

Q : Quel est le degré du switch S dans ce graphe en étoile ?

Q : Si le switch S tombe en panne dans une topologie étoile, que se passe-t-il ?

- ☐ Seules M1 et M2 sont déconnectées
- ☐ Tout le réseau tombe
- ☐ Le réseau continue de fonctionner en mode dégradé
- ☐ Les machines communiquent directement entre elles

Aide IA

Aide IA — prompt à copier :

Je suis étudiant en BTS SIO et j'étudie la théorie des graphes.
Je comprends ce qu'est un sommet et une arête, mais j'ai du mal à voir comment ça s'applique aux réseaux informatiques.
Explique-moi, avec un exemple de topologie réseau simple (3 ou 4 machines), comment dessiner le graphe correspondant et calculer les degrés.
Ne fais pas les exercices à ma place.

Solution

Voir les corrections (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Mini-projet — Modéliser un réseau social en graphe

Objectifs :

- Modéliser un problème réel sous forme de graphe
- Calculer des propriétés d'un graphe (degrés, chemins, connexité)
- Implémenter une représentation de graphe en Python
- Relier les concepts mathématiques à une application concrète

Contexte du projet

Tu vas modéliser un **mini-réseau social** — comme une version très simplifiée de LinkedIn ou Instagram — sous forme de graphe.

Dans ce réseau social :

- Chaque **utilisateur** est un **sommet**
- Chaque **lien d'amitié** est une **arête** (non orientée, car l'amitié est réciproque)
- Le **nombre de connexions** d'un utilisateur = son **degré** dans le graphe

Le réseau comporte 6 utilisateurs : Alice, Bob, Clara, David, Eva, Fred.

Les amitiés sont les suivantes : - Alice — Bob - Alice — Clara - Alice — David - Bob — Eva - Clara — Eva - David — Fred - Eva — Fred

Partie 1 — Analyse du graphe

Question 1 : Degrés

Q : Quel est le degré d'Alice (nombre d'amis) ?

Q : Quel est le degré d'Eva ?

Q : Qui a le degré le plus faible (1 ami seulement) ?

Question 2 : Chemins

Q : Quel est le chemin le plus court entre Bob et Fred ?

- ☐ Bob → Alice → David → Fred
- ☐ Bob → Eva → Fred
- ☐ Bob → Clara → Eva → Fred
- ☐ Bob → Alice → Clara → Eva → Fred

Q : Quelle est la longueur minimale du chemin entre Bob et Fred (nombre d'arêtes) ?

Question 3 : Connexité

Q : Le graphe est-il connexe (peut-on relier n'importe quel utilisateur à un autre) ?

- ☐ Non, Fred est isolé
- ☐ Non, certains groupes ne communiquent pas
- ☐ Oui, tous les utilisateurs sont reliés directement ou indirectement
- ☐ On ne peut pas le savoir sans calcul

Partie 2 — Implémentation Python

Voici une représentation du graphe en Python sous forme de **liste d'adjacence** (dictionnaire) :

```
# Représentation du réseau social en graphe
reseau = {
    "Alice": ["Bob", "Clara", "David"],
    "Bob":   ["Alice", "Eva"],
    "Clara": ["Alice", "Eva"],
    "David": ["Alice", "Fred"],
    "Eva":   ["Bob", "Clara", "Fred"],
    "Fred":  ["David", "Eva"]
}
```

```
# Calculer le degré de chaque utilisateur
for utilisateur, amis in reseau.items():
    print(f"{utilisateur} : {len(amis)} ami(s)")
# Trouver l'utilisateur le plus connecté
influenceur = max(reseau, key=lambda u: len(reseau[u]))
print(f"\nL'utilisateur le plus connecté : {influenceur}")
```

Question 4 : Lecture du code

Q : Que fait la fonction max avec key=lambda u appliquée au dictionnaire reseau ?

- ☐ Trouve l'utilisateur dont le nom est le plus long
- ☐ Trouve l'utilisateur avec le plus grand nombre d'amis
- ☐ Trie le dictionnaire par ordre alphabétique
- ☐ Compte le nombre total d'arêtes

Q : Avec le réseau défini, quelle sera la valeur affichée pour le degré d'Eva ?

Partie 3 — Analyse "influenceur"

Dans les réseaux sociaux réels, l'utilisateur avec le plus grand degré est souvent appelé "influenceur" (ou "hub" dans la terminologie des graphes).

Q : Alice et Eva ont toutes les deux un degré de 3. Lequel de ces critères supplémentaires permettrait de départager leur influence ?

- ☐ La longueur de leur nom
- ☐ Le degré moyen de leurs amis (connectivité indirecte)
- ☐ Le nombre de voyelles dans leur prénom
- ☐ Leur position dans le dictionnaire Python

Aide IA

Aide IA — prompt à copier :

Je suis étudiant en BTS SIO et je travaille sur un mini-projet de modélisation d'un réseau social en graphe.

Je comprends les sommets et les arêtes, mais j'ai du mal à :

1. Trouver le chemin le plus court entre deux sommets à la main
2. Comprendre pourquoi la liste d'adjacence en Python est une bonne représentation d'un graphe

Guide-moi pas à pas sur ces deux points avec des exemples simples, sans faire le projet à ma place.

Solution

Voir les corrections complètes (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Bilan final — Mathématiques pour l'informatique

Objectifs :

- Faire le point sur les notions maîtrisées
- Identifier les points à retravailler
- Relier toutes les notions entre elles

Ce que tu as appris dans ce cahier

Voici un récapitulatif des 8 activités :

Activité	Notion	Lien informatique
1	Logique propositionnelle	Conditions if/else, tests booléens
2	Prédicats et quantificateurs	Boucles for, fonctions all()/any()
3	Numération binaire et hex	Adresses IP, couleurs HTML, chmod
4	Algèbre de Boole	Masques réseau, chiffrement XOR
5	Probabilités	Filtres spam, recommandation Netflix
6	Suites et complexité	$O(n)$, $O(\log n)$, choix d'algorithmes
7	Graphes — bases	Topologies réseau, routage
8	Mini-projet graphe	Réseau social, centralité, Python

Quiz de révision finale

Q : En logique, $A \rightarrow B$ est équivalent à ?

- ☐ A AND B
- ☐ NOT A AND B
- ☐ NOT A OR B
- ☐ A OR NOT B

Q : Convertis FF (hexadécimal) en décimal.

Q : La complexité $O(\log n)$ correspond à quel type de croissance ?

- ☐ Suite arithmétique de raison 1
- ☐ Suite géométrique de raison 1/2
- ☐ Suite géométrique de raison 2
- ☐ Constante

Q : Dans un graphe en étoile à 5 machines autour d'un switch, quel est le degré du switch ?

Q : La loi de De Morgan dit que NOT (A OR B) est équivalent à ?

- ☐ NOT A OR NOT B
- ☐ NOT A AND NOT B
- ☐ A AND B
- ☐ NOT A AND B

Les connexions entre les notions

Ces mathématiques ne sont pas des îles isolées. Elles se relient entre elles :

- **Logique + Boole** → Les circuits logiques sont la base physique des ordinateurs
- **Binaire + Boole** → Les masques réseau sont des opérations booléennes sur des octets
- **Probabilités + Graphes** → Les algorithmes de recommandation combinent les deux (PageRank)
- **Suites + Graphes** → La complexité des algorithmes de graphe (BFS, Dijkstra) s'analyse avec des suites

Que faire si tu as encore des lacunes ?

Logique/Boole : relis les activités 1 et 4, refais les tables de vérité à la main.

Binaire/Hex : pratique les conversions sur papier. C'est une compétence qui s'automatise avec la répétition.

Probabilités : les formules sont simples — l'essentiel est de bien identifier les événements et de savoir quand multiplier.

Graphes : dessine des graphes à la main. Compte les arêtes, les degrés, les chemins. C'est visuel.

Ton bilan personnel

Utilise cet espace pour noter ce que tu retiens, ce que tu veux retravailler, et tes questions pour la rentrée.

Mon bilan personnel :
